

3-MUSTAQIL ISH (4-soat).

Mavzu: Zamonaviy fizikada nazariya va tajriba

Ishning qisqacha mazmuni. Fizika — tabiat haqidagi umumiy fan; materiyaning tuzilishi, shakli, xossalari va uning harakatlari hamda o'zaro ta'sirlarining umumiy xususiyatlarini o'rganadi. **Nazariy fizika**-tabiatni bilishning asosiy usuli sifatida fizik hodisalarning matematik modellarini yaratish va ularni amaliyotga solishtirish uchun ishlatiladigan fizika bo'limi. Ushbu xolatda nazariy fizika tabiatni o'rganishning mustaqil usuli hisoblanadi. Biroq, bu usul fizikaning asosiy qonunlarini hal qilishda tajriba (eksperiment) dan foydalanmaydi, balki tabiatni o'rganishning modellashtirilgan usuli hisoblanadi. Tabiatdagi asosiy ob'ektiv qonunlar va hodisalar, kuzatuvlar va eksperimental isbotlangan natijalar asosida shakllanadi va qabul qilinadi. Nazariy fizika metodologiyasi asosiy fizik tushunchalarni (masalan, atom, massa, energiya, entropiya, maydon va boshqalar) ajratish va bu tushunchalarni bog'laydigan tabiat qonunlarining matematik tilda shakllantirishdan iborat. Nazariy fizika aslida fizik hodisalar nazariyasi yoki qisqacha fizik nazariya (teoriya) deb yuritiladi. Barcha fizik nazariyalar matematik model orqali tuzilgan bo'lib, ko'pkina tajribalarda asos sifatida qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning **zamonaviy** metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi. Maxsus nisbiylik nazariyasi, Eynshteynning eng taniqli ijodi, vaqt va massa mos yozuvlar tizimiga bog'liq bo'lgan fizik kattaliklar deb ta'kidlaydi.

Tajriba (bilim)-voqealarni amaliy jihatdan bilish jarayoni. Ya'ni **nazariya** yuzasidan **tajriba** amalga oshiriladi. Fizika va kimyoda bilim olish jarayoni fizikaviy va kimyoviy hodisalami tabiiy sharoitlarda kuzatish orqali yoki maxsus **tajribalar** o'tkazish yo'li bilan amalga oshadi. Umuman tajriba bilish jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Fizika va kimyo tajribaga asoslangan fanlar bo'lganligi uchun laboratoriya ishlarining roli juda muhimdir.

Talabalarga metodik ko'rsatma:

Zamonaviy fizikada nazariya va tajriba bo'yicha to'liq tasavvurga ega bo'lish, egallagan bilimlaridan amalda foydalana olish va mavzu yuzasidan "Blis so'rov" metodi va "Referat" tayyorlash.

Referat - biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot; tegishli adabiyot va boshqa manbalarning qisqartirilgan sharxli tahlilini o'z ichiga olgan ma'lum mavzudagi ma'ruza. **Referat** (lot. refero — axborot beryapman) — biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot;

Talabalarga metodik ko'rsatma:

1-Topshiriq. Mavzuni sinchiklab o'qib chiqasiz va referat tayyorlaysiz.

Mavzu: Zamonaviy fizikada nazariya va tajriba

Reja:

Kirish.

- 1.Fizika fanini rivojlanish tarixi va fan-texnikada ahamiyati
2. Fizika fanini kimyo fani bilan bog'liqligi va qo'llanilishi
3. Zamonaviy fizikada nazariya va tajriba

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar

Sivuxin D.V. Umumiy fizika kursi. Moskva: fiz.mat. lit. 2005.

2- Topshiriq. Zamonaviy fizikada nazariya va tajriba vazifalarini "“Blis so'rov”" metodida ifodalash;

Topshiriqni bajarish uchun metodik ko'rsatmalar: "Blits-so'rov" metodi (ing "Blits"-tezkor bir zumda metodi berilgan savollarga qisqa aniq va lo'nda javob qaytarilishini taqozo etadigan metod sanaladi.

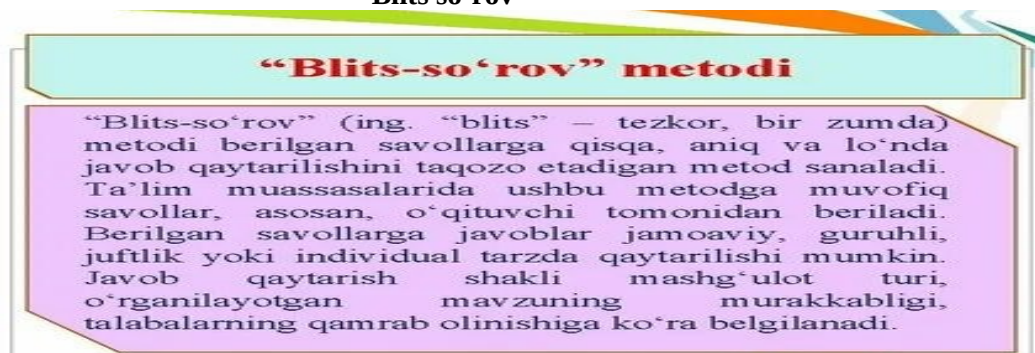
"Blits surov" tushunchasi quyidagicha:

Usulning tavsifi: Ushbu usul o'quvchilarni harakatlar ketma-krtligini to'g'ri tashk il etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan fani asosida xilma-xil fikrlar, ma'lu motlar ichidan keraklisini tanlab olishni, shu bilan bir qatorda, o'zgalar fikrini hurmat q ilish va ularga o'z fikrini o'tkaza olish hamda o'z faoliyati, kunini rejalashtira olishni o'rgatishga qaratilgan.

Usulning maqsadi: ushbu usul orqali o'quvchilarga tarqatilgan qog'ozlarda ko'rsa tilgan harakatlar ketma-ketligini avval yakka tartibda mustaqil ravishda belgilash, kichik guruhlarda o'z fikrini boshqalarga o'tkaza olish yoki o'z fikrida qolish, boshqalar bilan ham fikr bo'la olish kabi ko'nikmalarni shakllantirish

Daftaringizga namunadagi jadval va diagrammani chizib oling.

Blits so'rov



Blits so'rov savollari

Ta'lim beruvchi	Ta'lim oluvchi
Fizika so'zini ma'nosi nima?	Savollarga tez va qisqa javob beradi. Har bir savolga javob berish uchun 30 soniyadan vaqt
Zamonaviy fizika deganda nimani tushunasiz?	
Nazariya nima?	
Tajriba nima?	
Nazariya va tajriba o'rtasida qanday farq mavjud?	
Voqea va hodisa qanday jarayon, ular qanday hosil bo'ladi?	
Nisbiylik va birlashish nazariyasini tushuntiring	

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.



https://uz.wikipedia.org/wiki/Nazariy_fizika

<https://uz.wikipedia.org/wiki/Fizika>

<http://www.kompy.info/zamonaviy-fizikada-nazariya-va-tajriba.html?page=3>

<https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/fizika/xix-asrning-oxiri-va-xx-asrning-boshlaridagi-ilmiy-revolyusiya-zamonaviy-fizikaning-yuzaga-kelish-tarixi-va-uning-asosiy-yo-nalishlari>

<https://uniwork.buxdu.uz/resurs/>

[13655_2_B20DB1386017CEE2425CAEE937D51666EC4CCC41.pdf](https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13655_2_B20DB1386017CEE2425CAEE937D51666EC4CCC41.pdf)